

Architekturgetriebene Migration einer monolithischen Lagerverwaltung zu Microservices

Exposé zur Bachelorarbeit

Erika Musterfrau

1 Einführung in das Thema

Gewachsene Warenwirtschaftssysteme bilden in vielen Handelsunternehmen den betrieblichen Kern, sind jedoch häufig als schwer wartbare Monolithen umgesetzt (Hoffmann 2023). Eine Zerlegung in Microservices verspricht kürzere Release-Zyklen und eine unabhängige Skalierung einzelner Fachdomänen (Lang 2024). Der Umbau eines produktiven Systems birgt allerdings erhebliche Risiken, da Bestandsprozesse unterbrechungsfrei weiterlaufen müssen. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb, unter welchen Bedingungen eine schrittweise Migration einer monolithischen Lagerverwaltung gelingt.

2 Beitrag zum Stand der Technik

Verwandte Arbeiten beschreiben Migrationsmuster wie die Strangler-Fig-Strategie und bewerten sie anhand einzelner Industriefallstudien (Neumann 2022). Offen bleibt, wie sich diese Muster auf Lagerverwaltungssysteme mit stark gekoppelten Datenbeständen übertragen lassen (Hoffmann 2023). Diese Arbeit schließt die Lücke, indem sie ein Bestandssystem mustergeleitet zerlegt und die Auswirkungen auf Antwortzeiten, Datenkonsistenz und Ausfallzeiten quantifiziert. Damit entsteht eine nachvollziehbare Bewertung der Muster für datenintensive Bestandssysteme mittlerer Größe.

3 Abgrenzung

Die Arbeit betrachtet ausschließlich die serverseitige Architektur der Lagerverwaltung. Benutzeroberflächen, Betriebsprozesse und organisatorische Aspekte der Umstellung bleiben außerhalb des Untersuchungsrahmens.

4 Forschungsfokus und Forschungsfragen

Der Forschungsfokus liegt auf der mustergeleiteten Zerlegung einer produktiven Lagerverwaltung und deren messbaren Auswirkungen auf zentrale Qualitätsmerkmale.

RQ1: Zu welchem Grad lassen sich die Fachdomänen der Lagerverwaltung anhand statischer und dynamischer Kopplungsanalysen voneinander abgrenzen?

RQ2: Lässt sich der Bestandsmonolith mit der Strangler-Fig-Strategie ohne messbare Ausfallzeit schrittweise ablösen?

RQ3: Unter welchen Bedingungen bleibt die Datenkonsistenz zwischen extrahierten Services und verbleibendem Monolithen gewährleistet?

5 Forschungsmethodik: Prototypimplementierung

5.1 Vorarbeiten

Der Prototyp baut auf einem anonymisierten Abbild der bestehenden Lagerverwaltung auf. Für die Kopplungsanalyse kommen etablierte Werkzeuge zur statischen Codeanalyse zum Einsatz (Lang 2024). Die Migrationsinfrastruktur folgt dem Betriebsleitfaden der Container-Plattform StratoMesh (StratoMesh Ltd. 2025) sowie der Referenzdokumentation des API-Gateways KubeFlex (KubeFlex Project 2024).

5.2 Anforderungen

- Der Prototyp muss zwei Fachdomänen als eigenständige Services extrahieren.
- Der Prototyp muss eingehende Aufrufe transparent zwischen Monolith und Services routen.
- Der Prototyp muss Bestandsdaten während der Migration synchron halten.
- Der Prototyp soll Antwortzeiten und Fehlerraten fortlaufend protokollieren.

Optimierte Betriebskosten und eine vollständige Zerlegung aller Fachdomänen sind vernachlässigbar.

5.3 Evaluation

Eine Kopplungsanalyse des Bestandssystems mit anschließender Experteneinschätzung bewertet die Abgrenzbarkeit der Fachdomänen (RQ1). Ein Lasttest der schrittweisen Ablösung misst Ausfallzeiten während der Umschaltung zwischen Monolith und extrahierten Services (RQ2). Konsistenzprüfungen auf replizierten Bestandsdaten unter parallelen Schreibzugriffen untersuchen die Grenzen der Datensynchronisation (RQ3).

6 Zusammenfassung

Die Arbeit zerlegt eine produktive Lagerverwaltung mustergeleitet in Microservices und quantifiziert die Auswirkungen auf Ausfallzeiten und Datenkonsistenz. Das Vorgehen liefert Handelsunternehmen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für vergleichbare Migrationen.

Hoffmann, K. 2023. „Migration Strategies for Legacy Enterprise Systems„. *Example Journal of Software Evolution*, Online-Vorab-Publikation. <https://doi.org/10.xxxx/yyyy1>.

KubeFlex Project. 2024. „KubeFlex Gateway Reference Manual„. <https://docs.example.com/kubeflex/reference>.

Lang, B. 2024. „Decomposition of Monolithic Systems via Coupling Analysis„. *Proceedings of the Example Conference on Software Architecture*. <https://doi.org/10.xxxx/yyyy2>.

Neumann, F. 2022. „Strangler-Based Migration in Industrial Case Studies„. *Proceedings of the Example Symposium on Software Maintenance*. <https://doi.org/10.xxxx/yyyy3>.

StratoMesh Ltd. 2025. „StratoMesh Operations Guide„. <https://docs.example.com/stratomesh/operations>.